

Problema D. Colmenas

Tiempo límite de ejecución en juez: 4 segundos

Límite de memoria: 256 MB

Las abejas son uno de los insectos más industriosos. Recolectan néctar y polen de las flores y, por lo tanto, dependen de los árboles del bosque. Para mejorar la navegación, numeraron los n árboles del **0 al $n-1$** . En lugar de recorrer todo el bosque, utilizan un **mapa predefinido** con algunos caminos. Un camino se basa en dos árboles, y las abejas vuelan en línea recta de un árbol a otro. No usan caminos que no estén en su mapa.

Con los avances tecnológicos, también cambiaron su estrategia de trabajo. En vez de visitar todos los árboles del bosque, ahora se enfocan en ciertos árboles específicos, principalmente aquellos con muchas flores.

Para mejorar aún más, planean construir nuevas colmenas en algunos de esos árboles seleccionados. Una vez hecho esto, **solo recolectarán polen de esos árboles**, y los caminos innecesarios serán eliminados del mapa.

Ahora desean construir las colmenas de tal manera que, **si uno de los caminos en su nuevo mapa deja de estar disponible** (por ejemplo, aves o animales interfiriendo), **todavía sea posible ir de cualquier colmena a otra usando los otros caminos** del mapa. Las abejas **no quieren elegir menos de dos árboles** y también desean construir el **mínimo número posible de colmenas**. Te dan los árboles y el mapa actual. Tu tarea es proponer una nueva colonia de colmenas para ellas.

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 50), que indica el número de casos de prueba.

Cada caso inicia con una línea en blanco.

La siguiente línea contiene dos enteros:

- **n** ($2 \leq n \leq 500$): número de árboles
- **m** ($0 \leq m \leq 20000$): número de caminos

Cada una de las siguientes **m** líneas contiene dos enteros:

- **u v** ($0 \leq u, v < n, u \neq v$)

Significa que existe un camino entre el árbol **u** y el árbol **v**.

Se garantiza que **como máximo habrá un camino** entre cualquier par de árboles.

Salida

Para cada caso, imprime el número de caso y:

- el **número mínimo de colmenas** en la colonia propuesta,
o
- la palabra **impossible**, si no es posible encontrar una colonia que cumpla las condiciones.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
3	Case 1: 3
3 3	Case 2: impossible
0 1	Case 3: 3

1 2	
2 0	
2 1	
0 1	
5 6	
0 1	
1 2	
1 3	
2 3	
0 4	
3 4	

Nota:

- El conjunto de datos es muy grande, usa métodos de entrada/salida más rápidos.
- Para el caso 3, las abejas construirán 3 colmenas en los nodos {1, 2, 3} y solo mantendrán tres caminos en la colonia: {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}.